

PR Schaltungstechnik

1. Teil: Transistoren - Grundsaltungen

Aaron Jaufenthaler

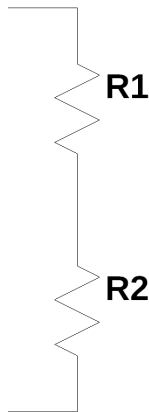
SS2026

- ▶ Kriterium für die Notengebung: **Qualität des Endberichts** (Gesamtbericht für alle Versuche).
- ▶ Gliederung pro Versuch: Einleitung, Methoden, Ergebnisse, Diskussion und Ausblick
- ▶ Bericht erstellt in LaTeX, Einheiten mit *siunitx*

- ▶ Wichtig ist die **wissenschaftliche Darstellung**, d.h. kein Erlebnisaufsatz sondern eine saubere Darstellung der Ergebnisse (z. B. Achsenbeschriftungen bei Diagrammen, ausreichende Schriftgröße bei Abbildungen, Simulationen auf weißem Hintergrund, wissenschaftlich korrekte Terminologie, etc.). Außerdem ist eine **Diskussion der Ergebnisse** sowie, wenn möglich, ein **Vergleich mit den Simulationen/Berechnungen** notwendig. Dabei sollen nicht einfach die Ergebnisse nacherzählt werden, sondern ein **kritisches Hinterfragen mit möglichen Erklärungen für Abweichungen im Vordergrund stehen!**
- ▶ Ein Plagiat ist kein Kavaliersdelikt!

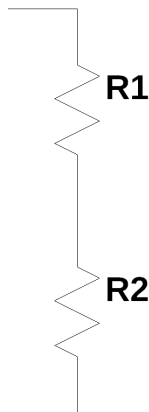
Vorüberlegungen

- ▶ Beschreiben Sie das Vorgehen beim strom- bzw. spannungsrichtigen Messen von Schaltungen. Warum muss zwischen diesen beiden Methoden unterschieden werden?
- ▶ Skizzieren Sie Schaltungen zum stromrichtigen und spannungsrichtigen Messen am Widerstand R_2 .



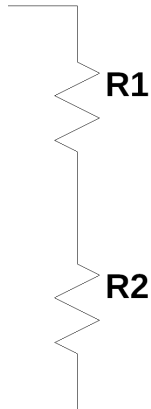
Praktikum

- Bauen Sie die Schaltung aus der Abbildung mit $R_1 = R_2 = 3.3 \text{ M}\Omega$ am Steckbrett auf. Verwenden Sie das Labornetzteil R&S HMC 8043 und stellen Sie $U_e = 12 \text{ V}$ ein. Messen Sie den Spannungsabfall U_{R_2} mit Hilfe des Oszilloskops (Tastkopf 1:1). Warum stimmt die gemessene Spannung nicht mit dem erwarteten Wert (6 V) überein? Zeichnen Sie eine entsprechende Ersatzschaltung und erklären Sie woher die große Abweichung kommt.
Messen Sie R_1 und R_2 mit dem Multimeter (für ein möglichst gutes Ergebnis der Nachbereitung).



Nachbereitung

- Berechnen Sie aus dem gemessenen Werten für U_{R_2} , R_1 und R_2 den Innenwiderstand des Oszilloskops.



Praktikum

- ▶ Nehmen Sie die Übertragungskennlinien (U_{BE} , I_C) und (I_B , I_C) des Transistors 2N4401 experimentell auf. Verwenden Sie einen Basis-Vorwiderstand von $22\text{ k}\Omega$. Wählen Sie $U_{CE} = 5\text{ V}$.
- ▶ Achten Sie bei der Ausführung darauf, dass der Strom $I_C = 60\text{ mA}$ (600 mA laut Datenblatt) **nicht übersteigt**. Dabei ist auf eine sinnvolle Wahl der Schrittweite zwischen den Messpunkten zu achten, d.h. dort wo große Änderungen auftreten sollten mehrere Messungen durchgeführt werden.

Nachbereitung

- ▶ Simulieren Sie den Versuch auch in LTspice.
- ▶ Stimmen die Kennlinien mit der Simulation überein?
- ▶ Wie kann man eventuelle Abweichungen zwischen Simulation und Messung erklären?
- ▶ Simulieren Sie auch die Eingangskennlinie (Achsenskalierung: $U_{BE} = 0 \dots 1 \text{ V}$, $I_B = 0 \dots 30 \text{ mA}$), und das Ausgangskennlinienfeld (Achsenskalierung: $U_{CE} = 0 \dots 5 \text{ V}$, $I_C = 0 \dots 600 \text{ mA}$). In welchem Bereich ist der Transistor in Sättigung?
Tipp: Spice directive: `.step oct param UBE 0 1 10`
Bei der Spannungsquelle {UBE} als Wert einstellen.
- ▶ Erstellen Sie ein kombiniertes Kennlinienfeld / Vierquadrantenkennlinienfeld (anhand der Simulation) (Ausgenommen ist der rechte untere Quadrant).

Praktikum

- ▶ Simulieren Sie einen Emitterverstärker mit Stromgegenkopplung, Emitterkondensator und Koppelkondensatoren.
- ▶ Vorgaben: Versorgungsspannung 8 V, $I_{C,AP} = 20 \text{ mA}$
- ▶ Bauen Sie die Schaltung auf und messen Sie die Verstärkung bei 1 kHz. Vergleichen Sie diese mit der Simulation.